



Apellido y nombre:

Legajo:

1		2		3	4		5		CALIFICACIÓN

Calificación: número de respuestas correctas + 1

Ejercicio 1: Dos moles de un gas ideal evolucionan en forma cíclica y reversible. En el estado A el gas tiene una presión de 997.680 Pa y un volumen de $0,01 \text{ m}^3$; a partir de dicho estado se expande isotérmicamente hasta un estado B, luego se expande adiabáticamente hasta un estado C, luego sufre una compresión isotérmica hasta un estado D, para finalmente volver al estado A en compresión adiabática. Se conoce que el rendimiento del ciclo resulta igual a 0,5.

a) Calcule el máximo volumen alcanzado por el gas en el ciclo, sabiendo que la mínima presión alcanzada es 88.200 Pa. (Considere la constante universal de los gases $R = 8,314 \text{ J.mol/K}$)

b) Una pared plana muy extensa separa dos fluidos a distinta temperatura. La pared está compuesta por dos tabiques paralelos de igual espesor, elevada conductividad térmica y elevada emisividad térmica (próxima a uno). El espacio entre los tabiques es vacío. Explique, justificando la respuesta, si la pared puede considerarse adiabática por no existir procesos convectivos ni contacto entre los tabiques.

Ejercicio 2: Un conductor cúbico de lado $a = 10 \text{ cm}$, se encuentra en algún lugar no conocido del interior de un conductor esférico y hueco de radio interior $b = 30 \text{ cm}$ y radio exterior $c = 40 \text{ cm}$. Los conductores no tienen conexión física entre sí y están separados por vacío. La carga del conductor interior es $Q_1 = 1 \text{ nC}$, la carga total del conductor esférico es $Q_2 = 2 \text{ nC}$ y la diferencia de potencial entre los mismos es de 150 V.

a) Calcule la capacidad entre los conductores.

b) Calcule el campo electrostático a una distancia $r = 50 \text{ cm}$ del centro del conductor esférico. (Considere la permitividad eléctrica del vacío $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$)